5.1 EDTA及其与金属离子的配位反应

配位滴定法：以配位反应为基础的滴定方法。

配位滴定法对配位反应的要求：

① 在一定条件下只形成一种配位比的配合物

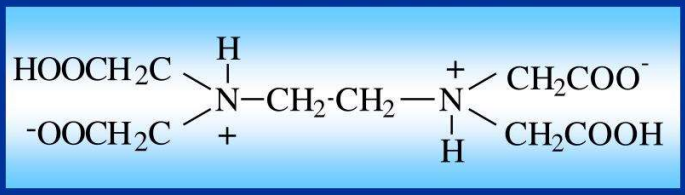
② 配位反应必须完全，生成的配合物稳定性高

③ 反应迅速

④ 有适当的指示剂指示终点—金属指示剂

5.1.1 EDTA的性质及其解离平衡

EDTA：乙二胺四乙酸



1. EDTA的性质

➢ 溶解度

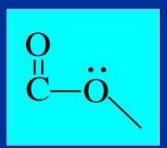
型体	溶解度 （22 °C）
H_4Y	0.2 g / L
$Na_2H_2Y{\cdot}H_2O$	111 g / L，0.3 mol /L

➢ 配位性质　EDTA 有 6 个配位原子

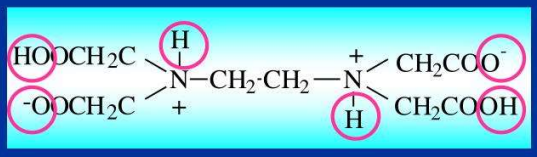


2个氨氮配位原子　　4个羧氧配位原子





2. EDTA在溶液中各存在型体的分布



$$H_6Y^{2+} \underset{}{\overset{pK_{a1}=0.9}{\rightleftharpoons}} H_5Y^{+} \overset{pK_{a2}=1.6}{\rightleftharpoons} H_4Y \overset{pK_{a3}=2.07}{\rightleftharpoons} H_3Y^{-}$$

$$\overset{pK_{a4}=2.75}{\rightleftharpoons} H_2Y^{2-} \overset{pK_{a5}=6.24}{\rightleftharpoons} HY^{3-} \overset{pK_{a6}=10.34}{\rightleftharpoons} Y^{4-}$$

5.1.2 EDTA与金属离子配位反应的特点

① 普遍性

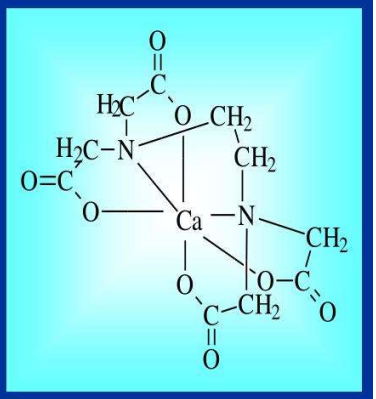
② 组成恒定（1∶1）

③ 稳定性高

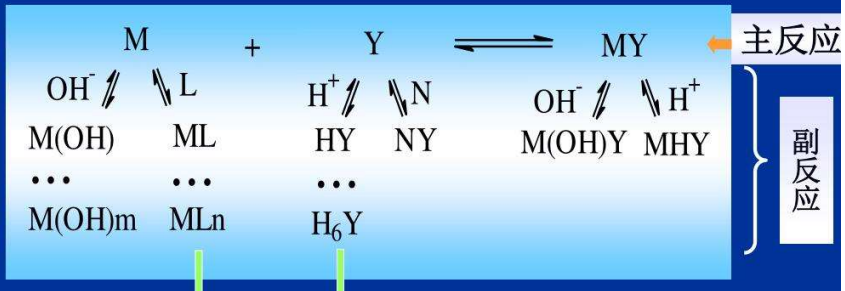
④ 与金属离子形成的配合物易溶于水

⑤ 与无色的金属离子形成无色的配合物，与有色的金属离子形成颜色更深的配合物。

⑥ 反应速率快

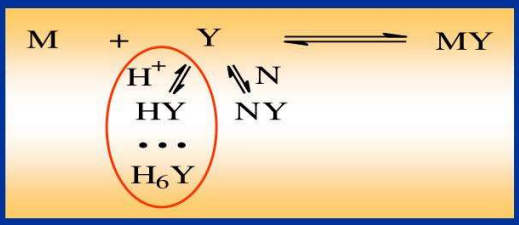


5.2 配位反应的副反应系数和条件稳定常数



5.2.1 酸效应与酸效应系数

酸效应：因H^+的存在使EDTA参加主反应能力下降的现象。



酸效应系数：H^+ 引起副反应时的副反应系数，用$\alpha_{Y(H)}$表示。



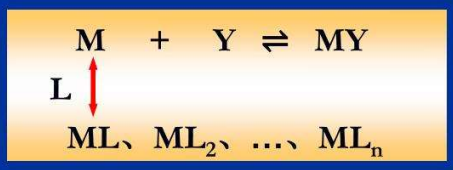
$$\alpha_{Y(H)}=\frac{c_e(Y')}{c_e(Y)}=\frac{c_e(Y)+c_e(HY)+c_e(H_2Y)+\cdots+c_e(H_6Y)}{c_e(Y)}$$

$$\alpha_{Y(H)}=1+\frac{c_{r,e}(H^+)}{K^\ominus_{a,6}}+\frac{c^2_{r,e}(H^+)}{K^\ominus_{a,6}K^\ominus_{a,5}}+\cdots+\frac{c^6_{r,e}(H^+)}{K^\ominus_{a,6}K^\ominus_{a,5}K^\ominus_{a,4}K^\ominus_{a,3}K^\ominus_{a,2}K^\ominus_{a,1}}$$

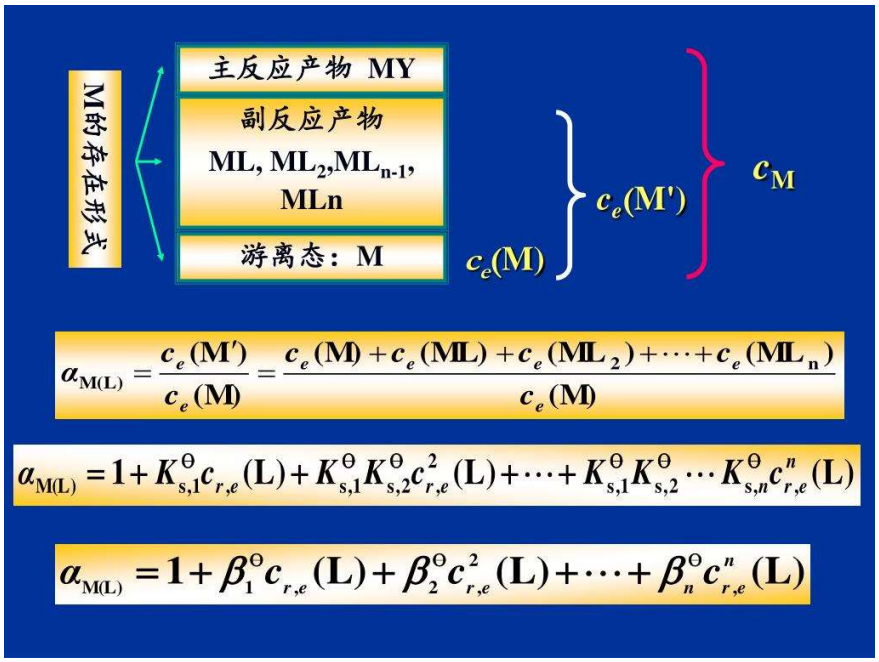
由此式可计算出不同pH下的$\lg\alpha_{Y(H)}$

5.2.2 配位效应和配位效应系数

配位效应:由于其他配位剂的存在使金属离子参加主反应的能力降低的现象.



配位效应系数:其他配位剂引起副反应时的副反应系数。用$\alpha_{M(L)}$表示



$$\alpha_{M(L)}=\frac{c_e(M')}{c_e(M)}=\frac{c_e(M)+c_e(ML)+c_e(ML_2)+\cdots+c_e(ML_n)}{c_e(M)}$$

$$\alpha_{M(L)}=1+K^{\ominus}_{s,1}c_{r,e}(L)+K^{\ominus}_{s,1}K^{\ominus}_{s,2}c^2_{r,e}(L)+\cdots+K^{\ominus}_{s,1}K^{\ominus}_{s,2}\cdots K^{\ominus}_{s,n}c^n_{r,e}(L)$$

$$\alpha_{M(L)}=1+\beta^{\ominus}_1 c_{r,e}(L)+\beta^{\ominus}_2 c^2_{r,e}(L)+\cdots+\beta^{\ominus}_n c^n_{r,e}(L)$$

5.2.3 条件稳定常数

$$M + Y \rightleftharpoons MY$$

无副反应时：

$$K^{\ominus}_s(MY)=\frac{c_{r,e}(MY)}{c_{r,e}(M)c_{r,e}(Y)}$$

绝对稳定常数
（标准稳定常数）

有副反应（酸效应和配位效应）时：

$$K^{\ominus}_s(MY)=\frac{c_{r,e}(MY)}{c_{r,e}(M)c_{r,e}(Y)}$$

$$=\frac{c_{r,e}(MY)}{\frac{c_e(M')}{\alpha_{M(L)}}\times\frac{c_e(Y')}{\alpha_{Y(H)}}}$$

$$=\frac{c_{r,e}(MY)}{c_e(M')c_e(Y')}\alpha_{M(L)}\alpha_{Y(H)}$$

$$c_e(M)=\frac{c_e(M')}{\alpha_{M(L)}}$$

$$c_e(Y)=\frac{c_e(Y')}{\alpha_{Y(H)}}$$

$$K^{\ominus'}_s(MY)=\frac{K^{\ominus}_s(MY)}{\alpha_{M(L)}\alpha_{Y(H)}}$$

条件稳定常数：

$$K_s^{\Theta'}(\mathrm{MY}) = \frac{K_s^{\Theta}(\mathrm{MY})}{\alpha_{\mathrm{M(L)}}\alpha_{\mathrm{Y(H)}}}$$

$$\lg K_s^{\Theta'}(\mathrm{MY}) = \lg K_s^{\Theta}(\mathrm{MY}) - \lg\alpha_{\mathrm{M(L)}} - \lg\alpha_{\mathrm{Y(H)}}$$

若只考虑酸效应：

$$\lg K_s^{\Theta'}(\mathrm{MY}) = \lg K_s^{\Theta}(\mathrm{MY}) - \lg\alpha_{\mathrm{Y(H)}}$$

例：只考虑EDTA的酸效应，忽略其他各种副反应，计算pH=2.0和5.0的 $\lg K_s^{\Theta'}(\mathrm{ZnY})$

解：

查附录Ⅲ得 $\lg K_s^{\Theta}(\mathrm{ZnY}) = 16.50$

查表5.3得

$\mathrm{pH} = 2.0 \quad \lg\alpha_{\mathrm{Y(H)}} = 13.51$

$\mathrm{pH} = 5.0 \quad \lg\alpha_{\mathrm{Y(H)}} = 6.45$

5.3 配位滴定法的基本原理

5.3.1 配位滴定曲线 ← pM — T 关系曲线

配位滴定反应（只考虑酸效应）：$\mathrm{M} + \mathrm{Y}' = \mathrm{MY}$

滴定阶段	体系	$c_{r,e}(\mathrm{M})$ 计算式
滴定前	M	$c_{r,e}(\mathrm{M}) = c_{\mathrm{M}}$(起始)
化学计量点前	MY + M	$c_{r,e}(\mathrm{M}) = c_{\mathrm{M}}$(剩余)
化学计量点	MY	$c_{r,e}(\mathrm{M})_{sp} = \sqrt{\frac{c_{r,e}(\mathrm{MY})_{sp}}{K_s^{\Theta'}(\mathrm{MY})}}$
化学计量点后	MY + Y′	$c_{r,e}(\mathrm{M}) = \frac{c_{r,e}(\mathrm{MY})}{c_{r,e}(\mathrm{Y}')K_s^{\Theta'}(\mathrm{MY})}$

例：pH=10.0时，用0.01000mol·L^{-1}的EDTA滴定20.00mL同浓度的Ca^{2+}。

已知：$\lg K_s^{\Theta}(CaY)=10.69$

pH=10时 $\lg \alpha_{Y(H)}=0.45$

$$\begin{aligned}\lg K_s^{\Theta'}(CaY)&=\lg K_s^{\Theta}(CaY)-\lg \alpha_{Y(H)}\\&=10.69-0.45\\&=10.24\end{aligned}$$

（1）滴定前

$c_r(Ca^{2+})=0.01000$，pCa=2.00

（2）滴定开始至化学计量点前

$$c_{r,e}(Ca^{2+})=\frac{20.00-V(Y)}{20.00+V(Y)}\times 0.01000$$

当$V(Y)=19.98mL$时，$E_r=-0.1\%$

$$c_{r,e}(Ca^{2+})=\frac{0.01000\times(20.00-19.98)}{(20.00+19.98)}=5.0\times10^{-6}$$

∴pCa=5.30 ←突跃下限，与起始浓度有关

（3）化学计量点时：

$c_{r,e}(CaY)=0.0050$

$c_{r,e}(Ca^{2+})=c_{r,e}(Y')$

$$K_s^{\Theta'}=\frac{c_{r,e}(CaY)}{c_{r,e}(Ca^{2+})c_{r,e}(Y')}=\frac{c_{r,e}(CaY)}{c_{r,e}^2(Ca^{2+})}$$

$$c_{r,e}(Ca^{2+})=\sqrt{\frac{c_{r,e}(CaY)}{K_s^{\Theta'}}}=5.4\times10^{-7}$$

∴ pCa=6.27

（4） 化学计量点后

当$V(\mathrm{Y})=20.02\mathrm{mL}$时，$E_r=+0.1\%$

$$c_{r,e}(\mathrm{Y}')=\frac{0.01000\times(20.02-20.00)}{(20.02+20.00)}=5.0\times10^{-6}$$

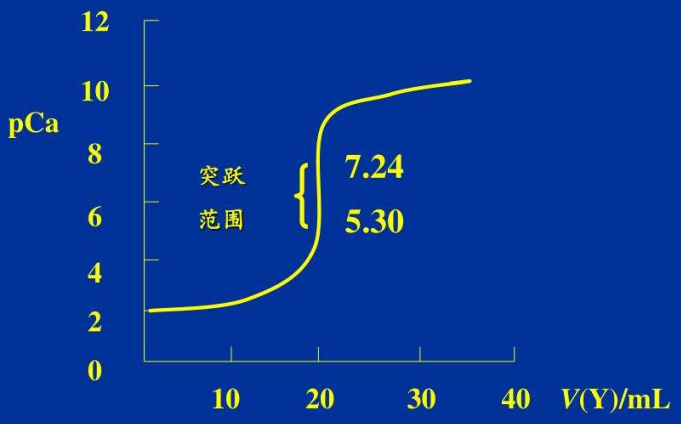
$$c_{r,e}(\mathrm{CaY})=\frac{0.01000\times20.00}{20.00+20.02}=5.0\times10^{-3}$$

$$c_{r,e}(\mathrm{Ca^{2+}})=\frac{c_{r,e}(\mathrm{CaY})}{K_s^{\Theta'}(\mathrm{CaY})c_{r,e}(\mathrm{Y}')}=5.8\times10^{-8}$$

∴ pCa=7.24

←突跃上限与$K_s^{\Theta'}$有关

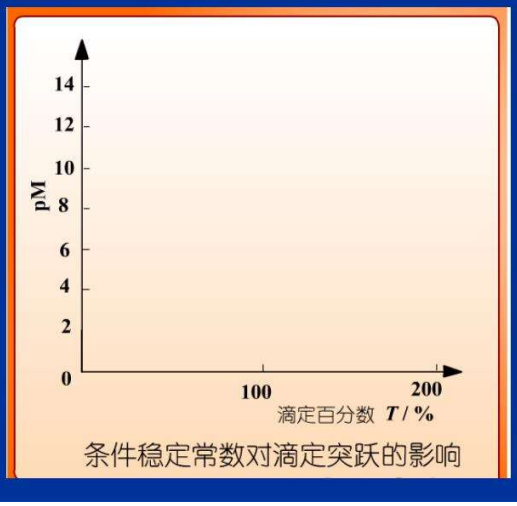
滴定曲线 pCa～V(Y)



5.3.2 影响滴定突跃的主要因素

(1)条件稳定常数$K_s^{\Theta'}$

浓度一定时，$K_s^{\Theta'}$越大则突跃范围越大。



条件稳定常数对滴定突跃的影响

5.3.3 直接准确滴定的判据和最高酸度

1. 金属离子能被准确滴定的条件

$$M + Y \rightleftharpoons MY$$

$c_r(M)K_s^{\Theta'}(MY)$越大，则滴定突跃越大利于准确滴定

$c_r(M)K_s^{\Theta'}(MY)$越小，则滴定突跃越小不能准确滴定

$$c_r(M)K_s^{\Theta'}(MY) \geq 10^6$$

$$\lg c_r(M)K_s^{\Theta'}(MY) \geq 6$$

化学计量点时金属离子的分析浓度

金属离子能被准确滴定的判据

($E_r < \pm 0.1\%$)

2. 配位滴定中酸度的控制

① 最高酸度

$$\lg c_r(M)K_s^{\Theta'}(MY) \geq 6$$

若化学计量点时金属离子$c_r(M) = 0.01 mol \cdot L^{-1}$

$$\lg 0.01 \times K_s^{\Theta'} \geq 6$$

$$\lg K_s^{\Theta'}(MY) \geq 8$$

$$\lg K_s^{\Theta'}(MY) = \lg K_s^{\Theta}(MY) - \lg \alpha_{Y(H)} \geq 8$$

$$\lg \alpha_{Y(H)} \leq \lg K_s^{\Theta}(MY) - \lg K_s^{\Theta'}(MY)$$
$$\leq \lg K_s^{\Theta}(MY) - 8$$

当 $\lg \alpha_{Y(H)} = \lg K_s^{\Theta}(MY) - 8$

→ pH （最高酸度）

例：求用0.02mol/L EDTA滴定同等浓度 的Zn^{2+}和Fe^{3+}溶液时，所允许的最高酸度。

解： (1) 滴定Zn^{2+}

$$\lg K_s^{\Theta}(ZnY) = 16.5$$

$$\lg \alpha_{Y(H)} = \lg K_s^{\Theta}(ZnY) - 8 = 16.5 - 8 = 8.5$$

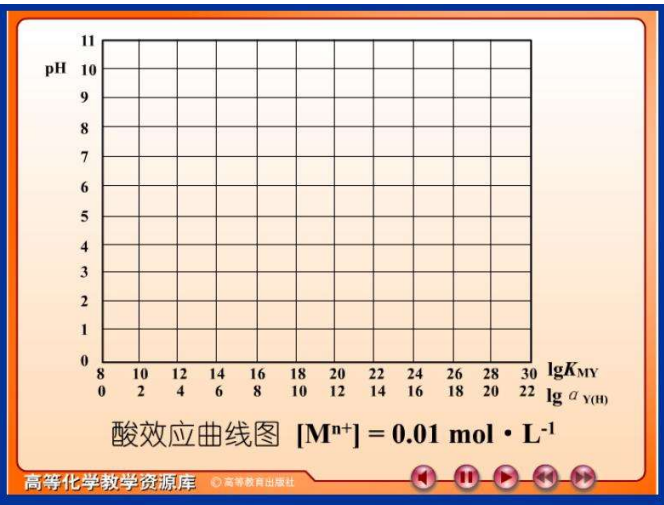
查表5.3得：pH ≈ 4

(2) 滴定Fe^{3+}

$$\lg K_s^{\Theta}(FeY) = 25.1$$

$$\lg \alpha_{Y(H)} = \lg K_s^{\Theta}(FeY) - 8 = 25.1 - 8 = 17.1$$

查表5.3得：pH ≈ 1.2



① 查出某一金属离子单独滴定时，溶液允许的最高酸度

② 可判断在一定pH范围内，哪些离子可被准确滴定，哪些离子对滴定有干扰。

② 最低酸度　已知 $\lg K_s^{\Theta'}(MY)=\lg K_s^{\Theta}(MY)-\lg\alpha_{Y(H)}$

pH ↑ → $\alpha_{Y(H)}$ ↓ → $K_s^{\Theta'}(MY)$ ↑　直至出现水解

例：用0.02mol·L^{-1} EDTA滴定同浓度的Zn^{2+}计算pH_H。

解：

$$c_{r,e}(OH^-)=\sqrt{\frac{K^{\Theta}_{sp,Zn(OH)_2}}{c_{Zn^{2+}}}}=\sqrt{\frac{1.2\times10^{-17}}{0.02}}=2.5\times10^{-8}$$

$K^{\Theta}_{sp,Zn(OH)_2}$：溶度积　$c_{Zn^{2+}}$：初始浓度

$pH_H = 6.4$

0.02mol·L^{-1} Zn^{2+}能被准确滴定的适宜pH范围：4.0~6.4

5.4 金属指示剂

5.4.1 金属指示剂的显色原理

$In + M \rightleftharpoons MIn$

游离态颜色 → 配合物颜色

滴定开始至终点前：$Y + M \rightleftharpoons MY$

MY无色或浅色

终点：$Y + MIn \rightleftharpoons MY + In$

配合物颜色 → 游离态颜色

5.4.2 金属指示剂应具备的条件

①在滴定酸度范围内，指示剂本身（In）与指示剂和金属离子所形成的配合物MIn要有明显不同的颜色。

②指示剂与金属离子形成的有色配合物（MIn）稳定性要适当。

$$K_s^{\Theta'}(MIn)\geq10^4$$

$$K_s^{\Theta'}(MY)/K_s^{\Theta'}(MIn)\geq100$$

③金属指示剂与金属离子的配位反应要灵敏，迅速，有良好的选择性。

④金属指示剂与金属离子形成的配合物应易溶于水。

⑤金属指示剂应具有较稳定的化学性质，便于贮存和使用。

5.4.4 常用金属指示剂

掌握：名称、作用原理、颜色变化、适用pH范围

① 铬黑T（EBT）

$$H_2In^- \underset{pK_{a2}=6.3}{\rightleftharpoons} HIn^{2-} \underset{pK_{a3}=11.5}{\rightleftharpoons} In^{3-}$$

紫红色　　纯蓝色　　橙色

pH	型体及颜色	指示剂配合物颜色
pH < 6.3	H_2In^-	适宜pH 范围：8 ~ 11 最适范围：9 ~ 10.5 测定 Mg^{2+}、Zn^{2+}、Cd^{2+}、Pb^{2+}，Hg^{2+}
8 < pH <11	HIn^{2-}	
pH > 11.5	In^{3-}	

②钙指示剂（NN）

$$H_2In^{2-} \underset{pK_{a3}=7.4}{\rightleftharpoons} HIn^{3-} \underset{pK_{a4}=13.5}{\rightleftharpoons} In^{4-}$$

酒红　　蓝色　　酒红

pH	型体及颜色	指示剂配合物颜色
pH < 7	H_2In^{2-}	
8< pH < 13	HIn^{3-}	+ $Ca^{2+} \Leftrightarrow [CaIn]^{2-}$ 13 测Ca^{2+}:12 ~ 13
pH > 13.5	In^{4-}	

③ 二甲酚橙（XO）

$H_6In^{-} \xrightarrow{-4\,H^{+}} H_2In^{4-} \rightleftharpoons HIn^{5-}$

$pK_{a1} \sim pK_{a4}$　　$pK_{a5} = 6.3$

pH	型体及颜色	指示剂配合物颜色
pH < 6.3	H_2In^{4-}	适宜pH范围：< 6.3
pH > 6.3	HIn^{5-}	$+ M \rightleftharpoons MIn$
		测定Bi^{3+}、Th^{4+}、Pb^{2+}、Zn^{2+}、Cd^{2+}

5.4.5 金属指示剂的封闭、僵化及氧化变质现象

①指示剂的封闭现象

由于$K_s^{\theta'}(MY) < K_s^{\theta'}(MIn)$

终点　$Y + MIn \rightleftharpoons MY + In$

如：用EDTA测定Ca^{2+},Mg^{2+}时Cu^{2+}, Co^{2+}, Ni^{2+}, Fe^{3+}, Al^{3+}等对铬黑T具有封闭作用。

加入掩蔽剂来消除干扰离子的封闭作用：

加入三乙醇胺掩蔽Fe^{3+}, Al^{3+}

加入KCN掩蔽Cu^{2+}, Co^{2+}, Ni^{2+}

②指示剂的僵化

金属离子与金属指示剂所形成的配合物溶解度小，终点时交换反应慢，终点拖长。

解决办法：加热或加入适当有机溶剂。

③指示剂的氧化变质现象



5.5 提高配位滴定选择性的方法

溶液中含有金属离子M和N，若能准确滴定M而N不干扰则：

$$\lg c_r(\mathrm{M})K_s^{\Theta'}(\mathrm{MY}) \geq 6$$

$$\lg c_r(\mathrm{M})K_s^{\Theta'}(\mathrm{MY}) - \lg c_r(\mathrm{N})K_s^{\Theta'}(\mathrm{NY}) \geq 5$$

$$E_r \leq \pm 0.3\%$$

5.5.1 控制溶液酸度

$$\lg c_r(\mathrm{M})K_s^{\Theta'}(\mathrm{MY}) - \lg c_r(\mathrm{N})K_s^{\Theta'}(\mathrm{NY}) \geq 5$$

$$\frac{c_r(\mathrm{M})K_s^{\Theta'}(\mathrm{MY})}{c_r(\mathrm{N})K_s^{\Theta'}(\mathrm{NY})} \geq 10^5$$

如只考虑酸效应则：

$$\frac{K_s^{\Theta'}(\mathrm{MY})}{K_s^{\Theta'}(\mathrm{NY})} = \frac{K_s^{\Theta}(\mathrm{MY})}{K_s^{\Theta}(\mathrm{NY})}$$

$$\frac{c_r(\mathrm{M})K_s^{\Theta}(\mathrm{MY})}{c_r(\mathrm{N})K_s^{\Theta}(\mathrm{NY})} \geq 10^5$$

$$\lg c_r(\mathrm{M})K_s^{\Theta}(\mathrm{MY}) - \lg c_r(\mathrm{N})K_s^{\Theta}(\mathrm{NY}) \geq 5$$

能否控制酸度进行选择滴定的判别式

例：溶液中Bi^{3+}和Pb^{2+}同时存在，其浓度均为$0.01mol\cdot L^{-1}$,试问能否利用控制溶液酸度的方法选择滴定Bi^{3+}？

$$\lg c_r(Bi^{3+})K_s^{\ominus}(BiY)-\lg c_r(Pb^{2+})K_s^{\ominus}(PbY)$$
$$=\lg 0.01\times 10^{27.94}-\lg 0.01\times 10^{18.04}$$
$$=9.90>5$$

★ pH=1.0时，XO为指示剂，可滴定Bi^{3+}；

★ pH=5~6时，XO为指示剂，可滴定Pb^{2+}。

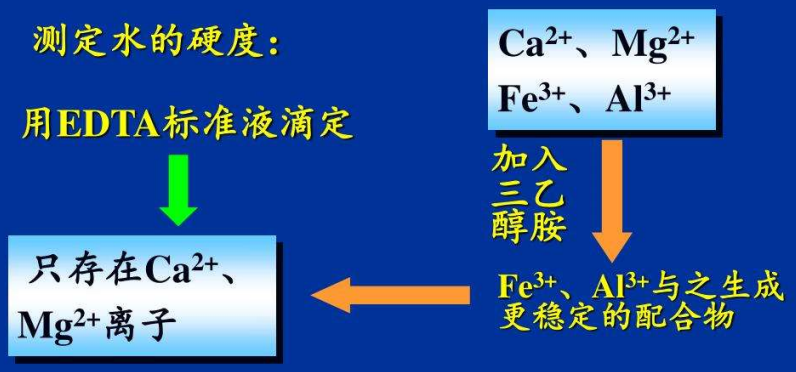
5.5.2 采用掩蔽方法进行分别滴定

$$\lg c_r(M)K_s^{\ominus}(MY)-\lg c_r(N)K_s^{\ominus}(NY)<5$$

① 配位掩蔽法

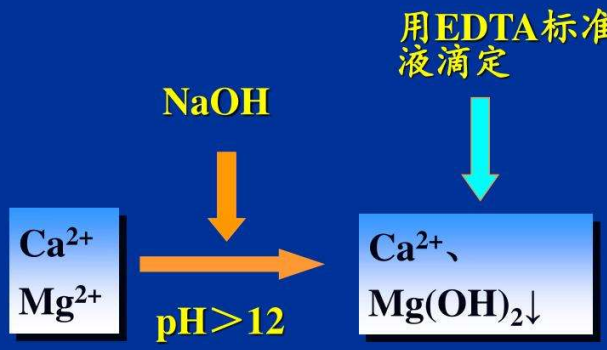
测定水的硬度：

用EDTA标准液滴定

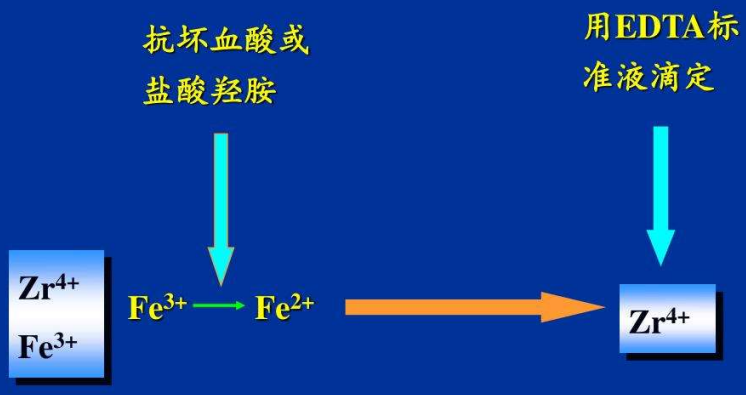


② 沉淀掩蔽法

水中Ca^{2+}、Mg^{2+}分别测定：



③ 氧化还原掩蔽法



④ 先掩蔽，再解蔽

如：Zn^{2+}、$Pb^{2+} \xrightarrow[KCN]{pH=10} [Zn(CN)_4]^{2-}$、$Pb^{2+} \xrightarrow[EBT]{EDTA}$

PbY、$[Zn(CN)_4]^{2-} \xrightarrow{HCHO} Zn^{2+} \xrightarrow{EDTA} ZnY$

5.6 配位滴定法的应用

5.6.1 EDTA标准溶液的配制和标定

配制方法 { 直接法
标定法

➢标定法

溶质：EDTA二钠盐 $(Na_2H_2Y \cdot 2H_2O)$

基准物质：Cu、Zn、Bi
ZnO、$CaCO_3$、$MgSO_4 \cdot 7H_2O$

注意事项：

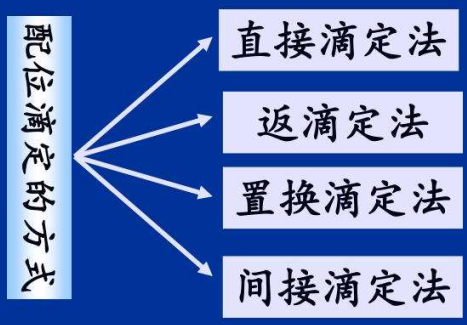
（1）标定条件与测定条件应尽可能一致。

（2）一般常用二次蒸馏水或去离子水

（3）EDTA标准溶液应当贮存在聚乙烯塑料瓶或硬质玻璃瓶中。

5.6.2 配位滴定方式及应用

1. 配位滴定的方式



① 直接滴定法

直接滴定的条件：

（1） $\lg c_r(\mathrm{M})K_s^{\Theta'} \geq 6$

（2）反应速度快

（3）有合适的指示剂，无指示剂封闭现象

（4）在控制的pH条件下，金属离子不发生水解

例：

pH=2~3 Fe^{3+}, Bi^{3+}, Hg^{2+}…

pH=5~6 Zn^{2+}, Cu^{2+}, Pb^{2+}, Cd^{2+} …

pH=10 Mg^{2+}, Co^{2+},Ni^{2+}

pH=12 Ca^{2+}

② 返滴定法

适用情况：

（1）待测离子与EDTA反应速度慢

（2）待测离子会发生水解等副反应

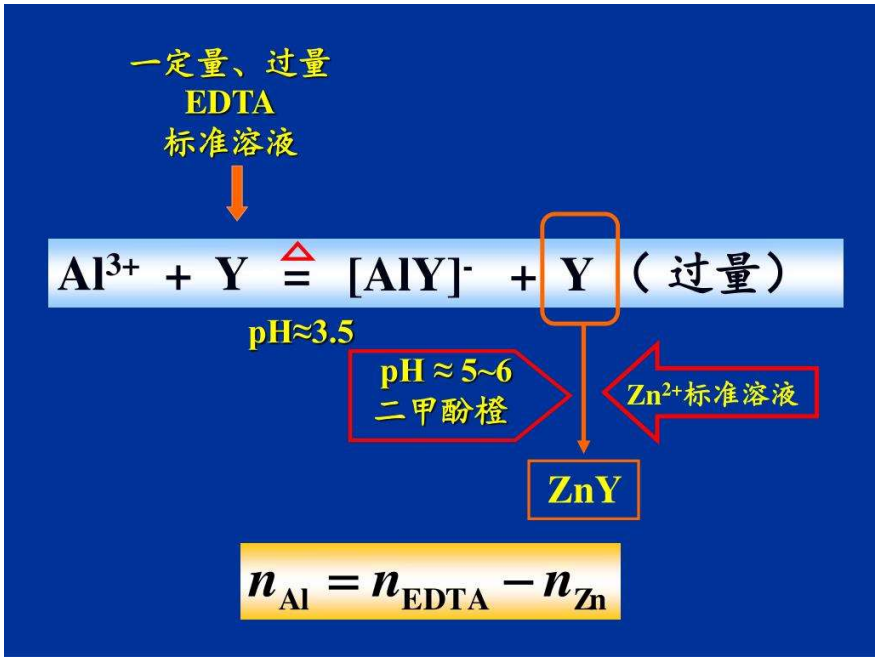
（3）存在指示剂封闭现象

例：Al^{3+}的测定

（1） Al^{3+}与EDTA的配位反应缓慢；

（2） Al^{3+}对二甲酚橙有封闭作用；

（3） Al^{3+}易水解生成多核羟基化合物。



$$n_{Al} = n_{EDTA} - n_{Zn}$$

③ 置换滴定法

a) 置换出金属离子

例：Ag^+的测定 $\lg K_s^{\Theta}(AgY) = 7.3$

若 $c_r(Ag^+) = 0.01\ mol \cdot L^{-1}$，则一般 $\lg c_r K_s^{\Theta'} < 6$

$$2Ag^+ + [Ni(CN)_4]^{2-} = 2[Ag(CN)_2]^- + Ni^{2+}$$

pH = 10

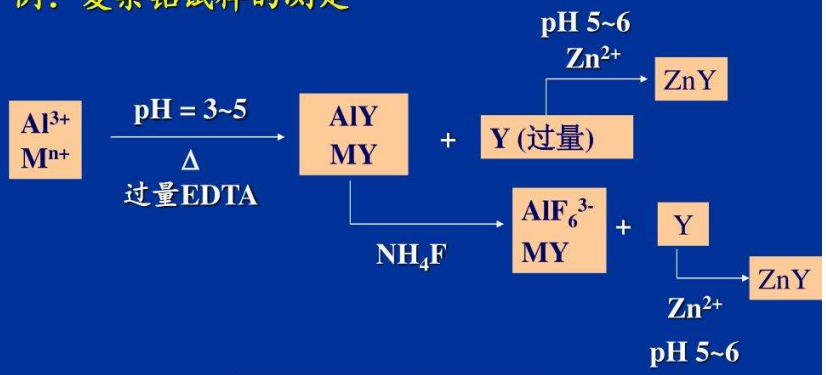
$$Ni^{2+} + Y^{4-} = NiY^{2-}$$

紫脲酸胺

$$n_{Ag^+} = 2n_{EDTA}$$

b) 置换出EDTA

例：复杂铝试样的测定



$$n_{Al^{3+}} = n_{Zn^{2+}}$$

2. 水的总硬度及钙镁含量的测定：

总硬度：是指水中钙、镁离子的总浓度。

表示方法：

（1）以每升水中含有$CaCO_3$的质量表示，单位为$mg \cdot L^{-1}$；

（2）用每升水中含钙、镁的物质的量表示，单位为$mmol \cdot L^{-1}$。

例： EDTA 滴定Ca^{2+}, Mg^{2+}, EBT 、NN 作指示剂。

取水样V_s 用NH_3～NH_4Cl缓冲液调pH =10 ， 加EBT:



另取水V_s，用NaOH调pH =12~13, 使$Mg^{2+} \rightarrow Mg(OH)_2$

加NN, 滴定Ca^{2+}



总硬度计算：

（1）以$CaCO_3$计，单位为$mg \cdot L^{-1}$

$$\text{总硬度} = \frac{c(\text{EDTA})V_1(\text{EDTA})M(CaCO_3)}{V_s}$$

（2）以钙、镁的物质的量计，单位为$mmol \cdot L^{-1}$

$$\text{总硬度} = \frac{c(\text{EDTA})V_1(\text{EDTA})}{V_s}$$

钙、镁含量的计算：

$$\rho(Ca^{2+}) = \frac{c(\text{EDTA})V_2(\text{EDTA})]M(Ca^{2+})}{V_s} mg \cdot L^{-1}$$

$$\rho(Mg^{2+}) = \frac{c(\text{EDTA})[V_1(\text{EDTA}) - V_2(\text{EDTA})]M(Mg^{2+})}{V_s} mg \cdot L^{-1}$$